

Laboratorio 2 - Tecnologías de Microprocesamiento

Ignacio Martínez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

ignacio.martinez.s@estudiantes.utec.edu.uy

Damian Bonilla
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

damian.bonilla@estudiantes.utec.edu.uy

Matias Hernandez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

matias.hernandez@estudiantes.utec.edu.uy

Resumen—Este laboratorio abordó el desarrollo de sistemas digitales orientados al procesamiento de señales, la comunicación serial y la interacción con periféricos externos utilizando el microcontrolador ATmega328P programado en C de bajo nivel. Se trabajaron cuatro aplicaciones principales: un plóter controlado por comandos seriales para trazar figuras geométricas; un clasificador de colores basado en fotoceldas, conversión ADC, servomotor y tira WS2812; un piano electrónico de ocho notas con generación de tonos por PWM y selección por UART; y una cerradura electrónica con teclado matricial, LCD y gestión de contraseñas en EEPROM. La experiencia permitió aplicar conceptos de comunicación serial, conversión analógico-digital, modulación por ancho de pulso y manejo de memoria, integrando hardware y software en sistemas de control.

Index Terms—ATmega328P, USART, ADC, PWM, EEPROM, fotocelda, WS2812, servomotor, piano electrónico, cerradura electrónica, plotter.

I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de procesamiento representan un pilar esencial en el diseño e implementación de sistemas embebidos, donde la integración entre hardware programable, sensores y actuadores permite desarrollar aplicaciones interactivas y de control inteligente. En este laboratorio se abordaron distintas prácticas orientadas al uso del ATmega328P, empleando lenguaje C de bajo nivel y periféricos internos como temporizadores, conversores analógico-digiales, módulos de comunicación serial y memoria EEPROM.

La metodología aplicada incluyó la programación modular en C, la simulación de los sistemas en *Proteus* y la validación experimental en protoboard, siguiendo una secuencia progresiva de análisis, diseño y prueba. Este enfoque facilitó la comprensión del funcionamiento de los periféricos del microcontrolador y su aplicación en la resolución de problemas prácticos.

Las experiencias desarrolladas comprendieron la programación de un plóter controlado por comunicación serial para el trazado de figuras geométricas, la implementación de un clasificador de colores con fotoceldas y servomotor, el desarrollo de un piano electrónico de ocho notas mediante modulación PWM y comunicación UART, y la construcción de una cerradura electrónica con teclado, LCD y almacenamiento de contraseñas en EEPROM.

Cada uno de estos sistemas integró conceptos de procesamiento digital, control secuencial y manejo de señales

analógicas, permitiendo afianzar el conocimiento sobre la interacción entre software y hardware en sistemas basados en microcontroladores. Este informe detalla el proceso de diseño, simulación y validación experimental de las soluciones implementadas, analizando su desempeño y comportamiento en condiciones reales.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar sistemas digitales con microcontrolador ATmega328P para control, visualización e interacción, incorporando comunicación serial y técnicas de temporización, con validación experimental en prototipos físicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Programar un controlador de plotter mediante comunicación serial con menú interactivo, ejecución de figuras predeterminadas y asignadas, y consideración de tiempos de conmutación de relés y límites mecánicos.
- Diseñar un selector de colores con fotocelda, conversión ADC, clasificación por umbrales, representación en tira WS2812 y posicionamiento de servomotor, con telemetría por USART.
- Implementar un piano electrónico de 8 notas con pulsadores y buzzer, con selección de dos canciones predefinidas mediante comandos UART y generación de tonos por PWM.
- Desarrollar una cerradura electrónica con teclado 4x4, LCD e indicadores, gestión de contraseña en EEPROM, conteo de intentos y alarma, incluyendo opción de cambio de clave desde menú.

III. MATERIALES UTILIZADOS

Para el desarrollo del presente laboratorio se utilizó una variedad de componentes electrónicos, módulos de control y herramientas de simulación. Estos materiales permitieron implementar los sistemas planteados en la consigna —piano electrónico, selector de color, cerradura digital y plotter—, integrando tanto la programación en C de bajo nivel con el ATmega328P como la validación experimental mediante instrumentación. A continuación, se detallan los materiales utilizados en cada problema y los equipos de apoyo empleados durante las pruebas.

Problema A: Piano Electrónico:

- 8 pulsadores.
- Buzzer piezoeléctrico.

Problema B: Selector de Color:

- Fotocelda (LDR).
- Tira de LEDs WS2812.
- Servomotor SG90.
- 3 LEDs blancos.
- Tubo termocontraíble .
- Fuente de alimentación 12V.

Problema C: Cerradura Digital:

- Teclado matricial 4x4.
- Pantalla LCD.
- Buzzer piezoeléctrico .
- LEDs indicadores (rojo y verde).

Problema D: Plotter Monocromático Controlado por PLC:

- PLC con entradas digitales.
- Relés, MOSFET u optoacopladores para la interfaz de potencia entre el ATmega328P y el PLC.
- Motores paso a paso para el control de los ejes X y Y.
- Solenoide para activar y desactivar la lapicera.

Instrumental y software:

- Microcontrolador ATmega328P.
- Fuente de alimentación regulable.
- Software de simulación Proteus para la validación de circuitos.
- Entorno de desarrollo Microchip Studio para la programación en C de bajo nivel.

IV. MARCO TEÓRICO

El estudio de las tecnologías de microprocesamiento permite comprender el funcionamiento e integración de los microcontroladores en sistemas de control, sensado y automatización. A través del ATmega328P, se exploran distintos periféricos como temporizadores, módulos ADC, comunicación serial y memoria EEPROM, aplicados al desarrollo de proyectos prácticos de control, visualización y respuesta ante el entorno.

El ATmega328P es un microcontrolador de 8 bits perteneciente a la familia AVR de Microchip Technology. Incorpora una arquitectura RISC mejorada con 32 registros de propósito general, lo que permite una ejecución eficiente de instrucciones en un solo ciclo de reloj. Opera a una frecuencia máxima de 20 MHz y dispone de 32 KB de memoria Flash para programas, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. Entre sus principales periféricos se incluyen temporizadores de 8 y 16 bits, convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits, comunicación serial mediante USART, SPI e I²C, además de múltiples pines GPIO configurables como entrada o salida digital, en la Fig. 1 se encuentra un diagrama pinout del mismo. Gracias a estas características, el ATmega328P es ampliamente utilizado en aplicaciones de control, automatización y prototipado, siendo

el núcleo de placas de desarrollo como Arduino Uno en la Fig.2 se encuentra una imagen del mismo.

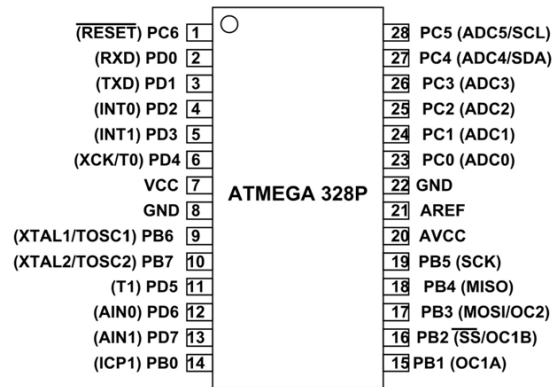


Figura 1: Microcontrolador ATmega328P

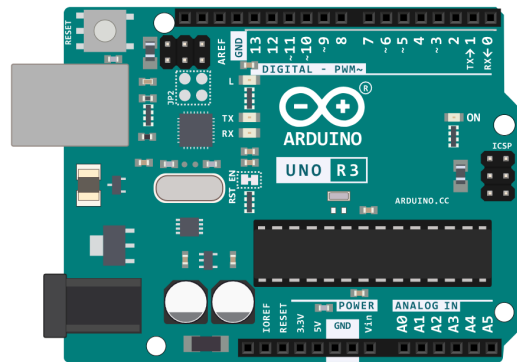


Figura 2: Plataforma Arduino UNO

La comunicación USART (Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter) es un periférico integrado en muchos microcontroladores que permite la transmisión y recepción de datos tanto en modo asíncrono, como en UART, como en modo síncrono mediante una señal de reloj compartida. En el modo asíncrono, la transmisión se realiza de manera secuencial a través de una línea de transmisión (TX) y otra de recepción (RX), utilizando tramas con bits de inicio, datos, paridad opcional y bits de parada. En el modo síncrono, además de TX y RX, se incorpora una línea de reloj (XCK) que asegura que emisor y receptor trabajen sincronizados.

Este tipo de comunicación resulta muy versátil en sistemas de microprocesamiento, ya que permite conectar microcontroladores con periféricos externos, computadoras u otros dispositivos digitales de manera confiable y flexible. Gracias a su capacidad de operar en ambos modos, la USART se emplea en aplicaciones que van desde el monitoreo y depuración hasta el control remoto de sistemas embebidos. En la Fig. 3 se presenta un esquema representativo de este protocolo.

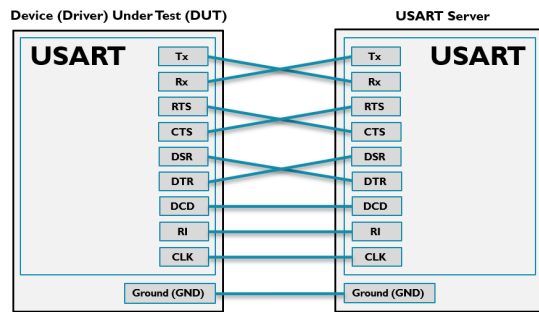


Figura 3: Esquema de comunicación USART

La comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es un protocolo serial asíncrono que permite el envío y recepción de datos entre dispositivos mediante una línea de transmisión (TX) y una de recepción (RX). Su funcionamiento se basa en la transmisión secuencial de bits, estructurados en tramas que incluyen bits de inicio, datos, paridad opcional y de parada, sin necesidad de un reloj compartido entre emisor y receptor.

Este tipo de comunicación es ampliamente utilizado en sistemas de microprocesamiento para la conexión entre micro-controladores y periféricos externos, como módulos Bluetooth, sensores o computadoras. Gracias a su simplicidad y fiabilidad, UART resulta ideal para aplicaciones de monitoreo, depuración y control remoto. En la Fig. 4 se presenta un esquema representativo de este protocolo.

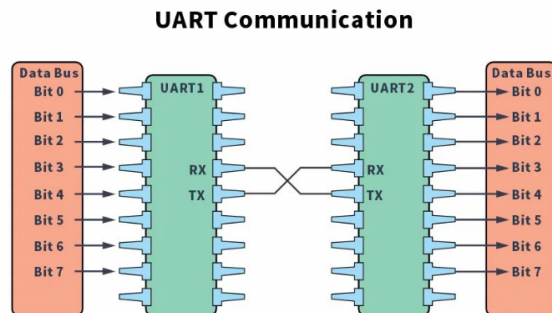


Figura 4: Esquema de comunicación UART

Un PLC (Programmable Logic Controller) es un dispositivo electrónico de control digital utilizado en automatización industrial. Está diseñado para supervisar entradas provenientes de sensores, procesar lógicas de control programadas por el usuario y accionar salidas hacia actuadores como motores, válvulas o relés. Su arquitectura robusta y modular lo convierte en una herramienta confiable para operar en entornos industriales.

Los PLCs se programan mediante lenguajes estandarizados como Ladder, Diagramas de Bloques de Función o Texto Estructurado, definidos por la norma IEC 61131-3. Gracias a su versatilidad, son ampliamente empleados en sistemas de manufactura, control de procesos y aplicaciones mecatrónicas.

En la Fig. 5 se muestra un ejemplo de un PLC típico utilizado en laboratorios de automatización.



Figura 5: Controlador Lógico Programable PLC

Un plotter es un dispositivo de impresión que, a diferencia de las impresoras convencionales, dibuja mediante el desplazamiento de un cabezal con pluma o un sistema de trazo lineal. Estos equipos permiten la representación precisa de gráficos, planos y figuras geométricas, por lo que son ampliamente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño.

En el ámbito académico y de laboratorio, los plotters pueden emplearse como sistemas de prueba para la programación y control de motores, integrando sensores y actuadores que permiten reproducir figuras en función de un programa predefinido. En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de plotter utilizado en prácticas de mecatrónica y automatización.



Figura 6: Plotter de trazo monocromático

Una fotocelda, también conocida como fotorresistencia o sensor LDR (Light Dependent Resistor), es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la intensidad de la luz incidente. Cuando el nivel de iluminación aumenta, su resistencia disminuye, permitiendo un mayor flujo de corriente; en condiciones de poca luz, la resistencia se incrementa considerablemente.

Este comportamiento la convierte en un sensor ideal para sistemas de detección de luminosidad, control automático de iluminación o medición de color, donde se requiere convertir la variación lumínica en una señal eléctrica interpretable por un microcontrolador mediante un conversor analógico–digital (ADC). En la Fig. 7 se presenta un esquema del mismo.

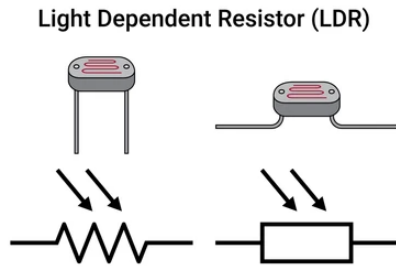


Figura 7: sensor LDR

Un servomotor es un actuador rotativo que permite controlar con precisión la posición de su eje mediante una señal de control de modulación por ancho de pulso (PWM). Internamente, está compuesto por un motor DC, un conjunto de engranajes reductores, un potenciómetro para retroalimentación de posición y un circuito de control que compara la señal recibida con la posición actual.

La señal de control define el ángulo de giro del eje: típicamente, un pulso de 1 ms corresponde a 0°, 1.5 ms a 90° y 2 ms a 180°, repitiéndose con una frecuencia aproximada de 50 Hz. Este tipo de motor se utiliza ampliamente en sistemas de robótica, automatización y control de movimiento por su exactitud y facilidad de manejo. En la Fig. 8 se muestra una imagen del mismo.



Figura 8: Servomotor SG90

Una tira de LEDs WS2812 está compuesta por diodos RGB direccionables individualmente, cada uno integrado con un circuito controlador que permite ajustar su color e intensidad

de manera independiente. Cada módulo WS2812 contiene tres diodos emisores (rojo, verde y azul) y un chip de control que recibe datos digitales en serie, procesando la información para establecer el brillo de cada canal de color mediante modulación PWM interna.

La comunicación se realiza a través de una única línea de datos, lo que simplifica el cableado y permite encadenar múltiples LEDs en serie. Este tipo de tira es ampliamente utilizada en aplicaciones de iluminación decorativa, indicadores visuales y proyectos de electrónica interactiva, debido a su alta versatilidad y capacidad de generar una amplia gama de colores. En la Fig. 9 se muestra la estructura básica de un LED WS2812.

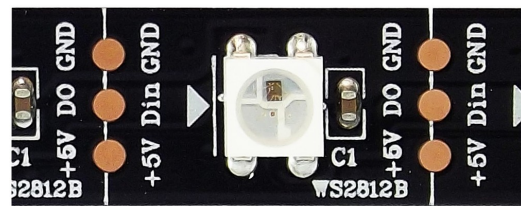


Figura 9: Estructura de una tira de LEDs WS2812

Un teclado matricial 4x4 es un dispositivo de entrada compuesto por 16 teclas organizadas en 4 filas y 4 columnas. Al presionar una tecla, se cierra el circuito entre la fila y la columna correspondientes, lo que permite identificar la tecla activada.

El sistema escanea las filas y columnas de manera secuencial, activando una fila a la vez y verificando si alguna columna está conectada. Este proceso permite determinar qué tecla fue presionada. Los teclados matriciales son ampliamente utilizados en sistemas embebidos debido a su eficiencia en el uso de pines.

En la Fig. 10 se muestra un teclado matricial 4x4 y su pinout.

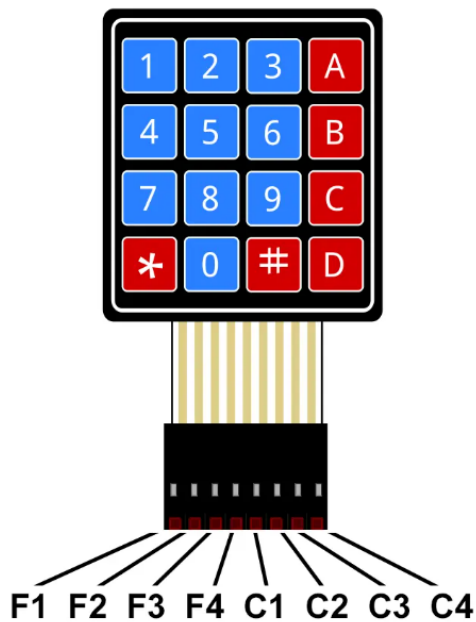


Figura 10: Teclado matricial 4x4.

El LCD 16x2 es un display de cristal líquido con 16 caracteres por línea y 2 líneas de visualización. Cada carácter es representado por una matriz de 5x8 píxeles. Este tipo de pantalla es ampliamente utilizado en sistemas embebidos para mostrar información, como mensajes, resultados o estados de los sistemas, gracias a su capacidad de mostrar texto de manera clara y sencilla.

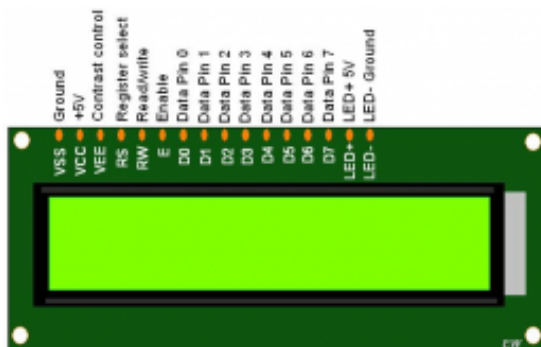


Figura 11: Pinout de un LCD 16x2.

Un buzzer es un dispositivo electromecánico utilizado para generar sonidos a partir de señales eléctricas PWM. Funciona mediante la activación de un material piezoeléctrico que emite una vibración cuando se aplica una señal eléctrica, produciendo un tono audible. Los buzzers se utilizan comúnmente en sistemas de alerta y notificación, como en cerraduras

electrónicas, sistemas de seguridad y dispositivos de control, donde se requiere una señal sonora.



Figura 12: Buzzer piezoeléctrico.

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este laboratorio, se partió de la revisión de las hojas de datos y manuales de los dispositivos utilizados, en particular el microcontrolador ATmega328P, el teclado matricial 4x4, el buzzer, el LCD 16x2, la fotocelda (LDR), el servomotor y la tira de LEDs WS2812. Esta etapa inicial permitió identificar las características clave de cada componente, como los valores de operación, la distribución de pines, los métodos de comunicación y los principios de funcionamiento. Posteriormente, se realizaron las configuraciones necesarias en hardware y software, integrando simulaciones previas en Proteus y validaciones experimentales en protoboard. De esta manera, se establecieron las bases para implementar las metodologías de diseño, programación y prueba que se describen a continuación.

VI. PARTE 1

VI-A. Problema A - Plotter

Para la implementación del plotter se basó principalmente en la programación del Arduino conectado al PLC, ya que la infraestructura mecánica y eléctrica del sistema ya estaba previamente montada y lista para su uso como se puede observar en la Fig. 13. El objetivo fue desarrollar un programa que permitiera controlar los movimientos del plotter y dibujar diferentes figuras a partir de comandos enviados por el usuario a través del puerto serial.

En primer lugar, se definió la tabla de pines del Arduino y la función de cada uno de ellos, indicando cuál controlaba el motor vertical (arriba/abajo), el motor horizontal (derecha/izquierda) y la activación del solenoide de la lapicera (subir/bajar). La tabla utilizada fue la siguiente:

Pin	Componente	Acción
D2	Solenoides	Bajar lapicera
D3	Solenoides	Subir lapicera
D4	Motor Vertical (eje Y)	Mover hacia abajo
D5	Motor vertical (eje Y)	Mover hacia arriba
D6	Motor Horizontal (eje X)	Mover hacia la derecha
D7	Motor Horizontal (eje X)	Mover hacia la izquierda

Tabla I: Asignación de pines y acciones del plotter

El sistema permite dibujar figuras geométricas como triángulos, círculos, cruces y formas más complejas, activando los motores para realizar los movimientos. Además, se implementó un menú mediante UART que permite al usuario seleccionar qué figura dibujar (triángulo, círculo, cruz, etc.), y las secuencias de movimiento se ejecutan de acuerdo con los comandos recibidos.

Posteriormente, se planificó la ejecución de cada figura a dibujar:

- **Triángulo:** Se baja el solenoide (lapicera) al inicio, luego se desciende verticalmente, se mueve a la izquierda y finalmente se activa simultáneamente el motor vertical y horizontal para completar la diagonal, formando así el triángulo completo.
- **Cruz:** Para dibujar la cruz, primero se realiza una diagonal hacia arriba-derecha con la lapicera bajada. Luego se levanta el solenoide, se mueve a la izquierda, se baja nuevamente la lapicera y se dibuja la diagonal hacia abajo-derecha, completando la figura.
- **Círculo:** Debido a su curvatura, se dividió en múltiples pasos escalonados para aproximar la forma circular. Se controlaron los motores horizontal y vertical alternando pequeños incrementos para simular la trayectoria curva.
- **Conejo:** Para dibujar el conejo, el sistema inicia posicionando el motor. Luego, el solenoide (lapicera) se baja y se mueve en varias direcciones para trazar las partes del cuerpo, las orejas y los detalles de la forma del conejo. Se realiza un movimiento secuencial, levantando y bajando el solenoide según sea necesario, para completar el contorno y los detalles de la figura.
- **Murciélago:** El dibujo del murciélago comienza con la colocación de la lapicera en la posición inicial, luego se mueve en varias direcciones para crear las alas y el contorno del cuerpo. Se alternan movimientos tanto verticales como horizontales, para formar las alas y la figura del murciélago. La figura se completa con una serie de pequeños movimientos para los detalles, siguiendo una secuencia controlada que simula el contorno del murciélago.

Finalmente, se implementó un menú a través del puerto serial que permitía al usuario seleccionar la figura a dibujar. Las opciones del menú eran: **1** para triángulo, **2** para círculo, **3** para cruz, **4** para el conejo, **5** para el murciélago y **T** para dibujar todas las figuras secuencialmente. Cada opción correspondía a una rutina específica que ejecutaba la secuencia de movimientos programada para la figura correspondiente, asegurando que el plotter dibujara de manera ordenada.

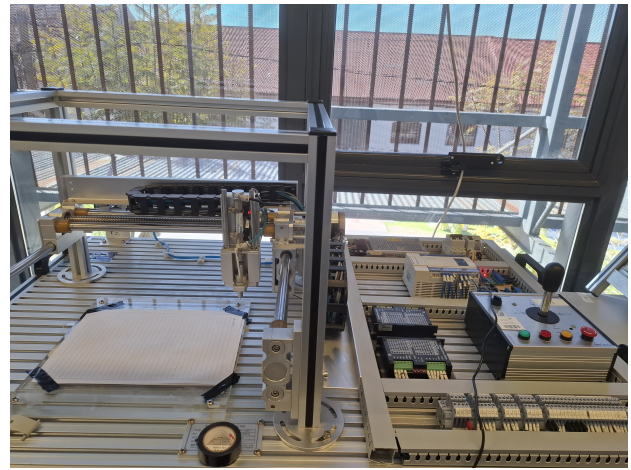


Figura 13: Plotter del Lab de Mecatrónica

VI-B. Problema B – Selector de colores

La metodología seguida para la implementación del selector de color se estructuró en tres etapas: simulación, montaje físico y calibración. En todas las fases se trabajó con el microcontrolador ATmega328P programado en C de bajo nivel, utilizando el ADC para la adquisición de la fotocelda (LDR) y salidas digitales para el accionamiento del servomotor y la visualización en la tira WS2812.

Inicialmente se realizó el diseño en *Proteus*, modelando la fotocelda mediante una resistencia dependiente de luz y cargando valores de luminancia “aleatorios controlados” para los colores rojo, verde, amarillo y azul, con el fin de validar la lógica de clasificación. Esta etapa permitió verificar el flujo de lectura del ADC, la normalización de valores y la correcta detección de rangos de luz antes de avanzar al prototipo físico.

En la etapa de montaje, se construyó el sensor con una fotocelda (LDR) y una fuente de iluminación uniforme compuesta por tres LEDs blancos dispuestos alrededor del punto de lectura. Para minimizar la influencia de la luz ambiente y mejorar la repetibilidad de las mediciones, se encapsuló la LDR con un tubo termocontraíble, de forma que el sensor recibiera únicamente la luz reflejada por la superficie de la muestra. La hoja de colores se mantuvo a una distancia fija del LDR para asegurar condiciones constantes durante la medición.

Con el sistema estabilizado, se tomaron series de mediciones para cada color de la paleta. Sobre dichas lecturas se aplicó:

1. *Promediado* de 16 muestras por color para reducir el ruido del ADC.
2. *Ajuste de umbrales*: sustitución de los valores preliminares de simulación por umbrales reales derivados de las mediciones experimentales, estableciendo márgenes de separación entre colores para evitar zonas ambiguas.

El algoritmo de decisión se implementó mediante comparaciones directas por umbral sobre el valor digital obtenido del ADC. En modo de operación, el sistema ejecuta el ciclo: lectura ADC → filtrado rápido → clasificación → actuación (posicionamiento del servomotor) y *feedback* visual mediante

el color correspondiente en la tira WS2812 como también a través de comunicación serial, mostrando: valor de la fotocelda, voltaje actual, resistencia en Kohms, color detectado, valor del color establecido y la diferencia entre valor establecido y valor de lectura.

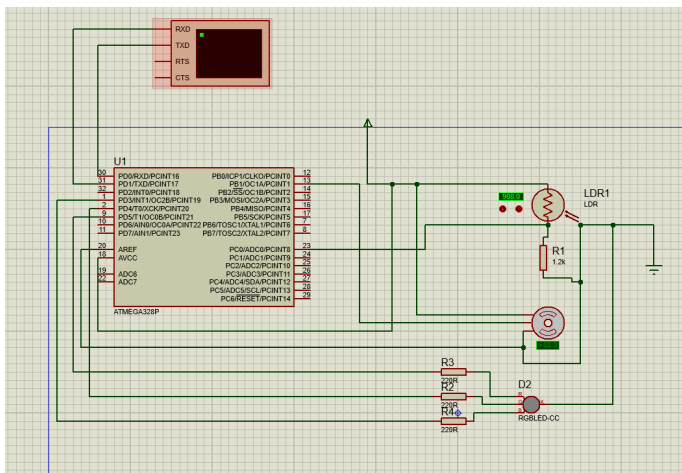


Figura 14: Esquema de simulación del selector de color en Proteus.

VI-C. Problema C - Piano Electrónico

La metodología seguida para la implementación del piano electrónico con el microcontrolador ATmega328P se estructuró en varias fases: diseño y simulación, montaje físico, programación de las funcionalidades principales y pruebas de validación. En cada fase, se trabajó con el microcontrolador ATmega328P programado en C de bajo nivel, utilizando el ADC para la lectura de los pulsadores, PWM para la generación de las notas en el buzzer y USART para la comunicación con la interfaz externa.

Inicialmente, se diseñó el circuito en *Proteus*, utilizando el ATmega328P como controlador central. Se asignaron 8 pulsadores a las notas musicales correspondientes (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do agudo), y se configuró el buzzer para que emitiera la frecuencia correspondiente a cada nota. El sistema fue probado con valores de frecuencia estándar, asegurando que el buzzer generara el tono correcto para cada pulsador presionado.

Una vez validado el diseño en simulación, se procedió al montaje físico del circuito en protoboard. Los pulsadores fueron conectados a las entradas del microcontrolador y el buzzer a una de las salidas. Se implementó un sistema de modulación por ancho de pulso (PWM) para ajustar la duración de la señal emitida por el buzzer, asegurando que el sonido fuera claro y preciso.

En paralelo, se programaron las funcionalidades principales del sistema en C, de acuerdo con los siguientes requerimientos:

- **Reproducción de Notas:** Cada pulsador estaba asociado a una nota musical específica. Al presionar un pulsador, el microcontrolador generaba la señal PWM correspondiente a la frecuencia de la nota seleccionada, utilizando una tabla de frecuencias predefinida.

- **Selección de Canciones Predefinidas:** Se implementó la recepción de comandos UART que permitieran al usuario seleccionar entre dos canciones almacenadas en el microcontrolador. El comando UART adecuado detenía la funcionalidad del piano y reproducía la canción seleccionada.
- **Control por UART:** Se diseñó una interfaz simple de comunicación UART para permitir al usuario enviar comandos y seleccionar las canciones que deseaba reproducir. Los comandos eran simples, como 'C1' para la primera canción y 'C2' para la segunda. A su vez se incluyó la opción 'P' para el modo piano y 'S' para detener la reproducción de la canción y volver al modo piano.

Finalmente, el sistema fue probado en su totalidad, validando el funcionamiento de los pulsadores para la reproducción de notas, la correcta ejecución de las canciones seleccionadas y el comportamiento de los comandos UART. En la fase de pruebas, se verificó que el buzzer emitiera las notas musicales claras y sin distorsión, ajustando los tiempos de encendido y apagado de la señal PWM según fuera necesario.

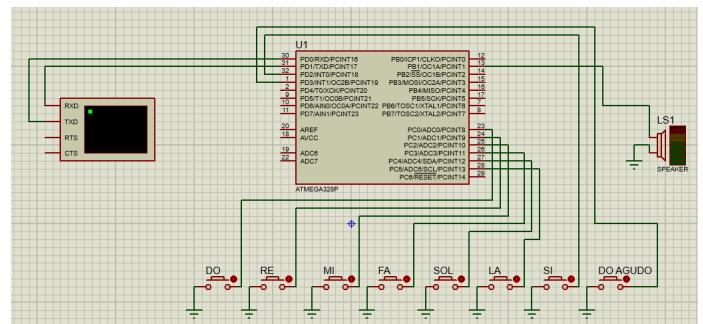


Figura 15: Esquema de simulación del piano electrónico .

Problema D — Cerradura Digital

La metodología seguida para la implementación de la cerradura digital con el microcontrolador ATmega328P se estructuró en varias fases: diseño del sistema, programación de la lógica de control, implementación de la interfaz con el teclado matricial, la pantalla LCD, y pruebas de validación. El sistema permite la autenticación mediante una contraseña almacenada en la memoria EEPROM del microcontrolador, y la visualización de la información en un display LCD.

En primer lugar, se diseñó la lógica de control en C de bajo nivel para manejar las entradas del teclado 4x4. La pantalla LCD se conectó directamente a los pines del microcontrolador, permitiendo la visualización de mensajes como 'Introduce la contraseña' y 'Acceso denegado' según el estado del sistema. Además, se utilizó un buzzer para indicar el estado de la cerradura (acceso permitido o denegado).

La contraseña se almacenó en la memoria EEPROM, lo que permitió que se guardara incluso después de apagar el dispositivo. Se implementó la lógica para ingresar la contraseña a través del teclado, comparándola con la contraseña almacenada en la EEPROM. Si la contraseña era correcta,

el sistema activaba la salida de desbloqueo permitiendo la visualización del mensaje 'Acceso permitido' si la contraseña era incorrecta, mostraba un mensaje de error 'Clave incorrecta' y permitía intentar nuevamente.

El sistema también gestionó los intentos fallidos. Después de tres intentos incorrectos, el acceso fue bloqueado temporalmente, y el sistema emitió una alerta visual y sonora utilizando el buzzer y el LED rojo.

En la fase de pruebas, se verificó el correcto funcionamiento de los pulsadores del teclado, la visualización de los mensajes en el LCD y la activación del mecanismo de desbloqueo cuando la contraseña era correcta. También se realizaron pruebas para asegurar que el sistema manejara adecuadamente los intentos fallidos, restringiendo el acceso después de varios intentos incorrectos.

El diseño se simuló en *Proteus*, donde se comprobó la funcionalidad del teclado matricial, LCD y buzzer. Posteriormente, se realizó el montaje físico del sistema en protoboard, validando el funcionamiento en tiempo real.

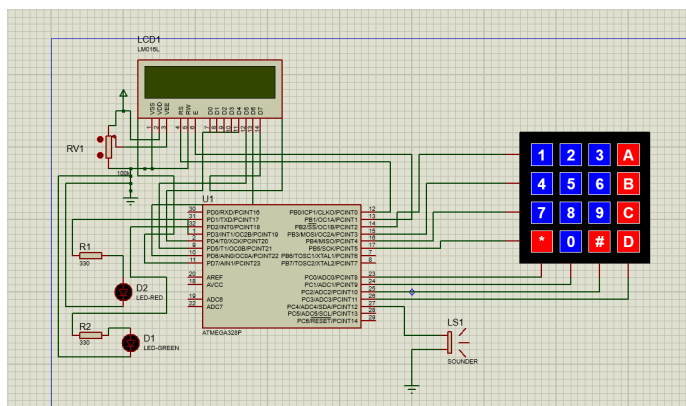


Figura 16: Montaje simulado de la cerradura digital con teclado y LCD en proteus.

VII. RESULTADOS

VII-A. Plotter

La implementación del plotter controlado por el microcontrolador ATmega328P fue evaluada exitosamente en montaje físico. Al ejecutar los comandos de selección de figuras mediante UART, el sistema mostró un comportamiento consistente con las especificaciones, moviendo el plotter con precisión para dibujar las figuras predefinidas (triángulo, círculo, cruz, etc.). Los motores respondieron correctamente a los comandos de dirección, realizando los movimientos de los ejes X e Y de manera fluida y precisa.

Durante las pruebas, se verificó que los movimientos del plotter seguían las secuencias programadas para cada figura. La selección de figuras mediante UART fue completamente funcional, permitiendo al usuario elegir entre las diferentes opciones de dibujo sin inconvenientes.

El montaje físico confirmó estos resultados, permitiendo la correcta visualización de las figuras generadas. En la Fig. 17, se presentan las figuras generadas por el plotter, evidenciando

la precisión de los movimientos y la correcta ejecución del programa.

En la práctica, el comportamiento observado en el plotter fue fluido y sin fallos, dibujando con exactitud las formas solicitadas. Los tiempos de ejecución y la precisión de los movimientos se ajustaron adecuadamente.

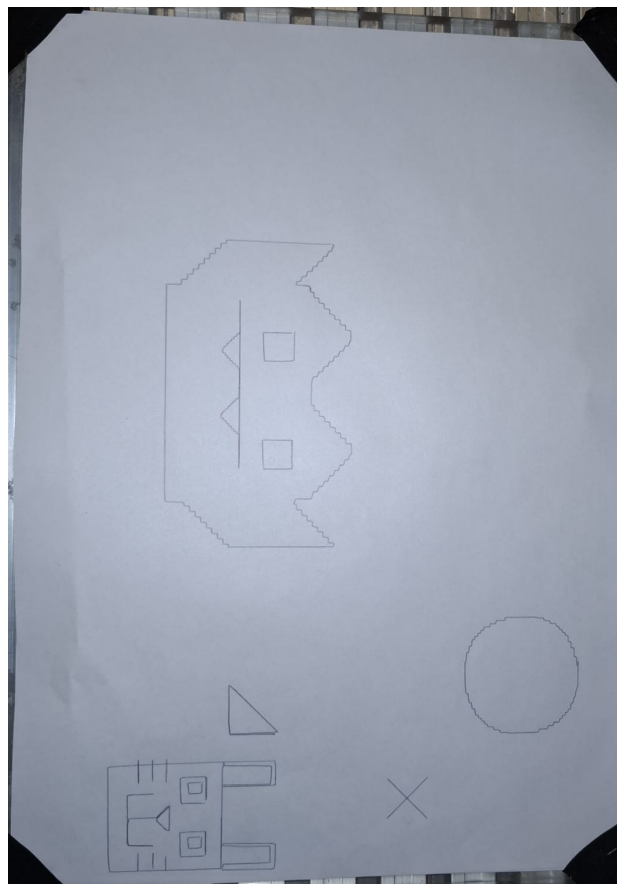


Figura 17: Figuras generadas por el plotter.

VII-B. Selector de colores

La implementación del selector de color fue evaluada exitosamente tanto en simulación como en montaje físico sobre protoboard. La simulación en *Proteus* permitió verificar el funcionamiento correcto del sistema, observando que la fotocelda detectaba correctamente los colores de la muestra, como también que el servomotor y el led RGB respondían según lo esperado en función de los valores lumínicos ficticios establecidos.

El montaje físico del sistema en protoboard también confirmó plenamente los resultados obtenidos en la simulación. Se utilizó una fuente de luz compuesta por tres LEDs blancos para aumentar la luminancia de la muestra y mejorar la visibilidad para la fotocelda. Además, se incorporó un cilindro alrededor de la fotocelda para minimizar la influencia de la luz ambiente, lo que permitió que la LDR focalizara principalmente la luz reflejada por la superficie de la muestra. Para mejorar la repetibilidad de las mediciones, se encapsuló la LDR con tubo

termocontraíble, eliminando variaciones causadas por la luz ambiental.

Antes de realizar estas modificaciones, la fotocelda mostraba lecturas muy imprecisas debido a las fluctuaciones de la luz ambiental, lo que dificultaba la clasificación precisa de los colores. Sin embargo, tras implementar el sistema de iluminación controlada y el encapsulamiento de la fotocelda, la precisión mejoró significativamente. A pesar de esto, en colores intermedios (como tonos entre rojo, verde y azul) aún se observaba cierta dificultad para una lectura perfecta.

En la Fig. 18, se muestra el montaje físico del sistema en protoboard, con la fotocelda, los LEDs y el servomotor configurados para la medición y visualización del color. En la Fig. 19, se presenta el funcionamiento del sistema detectando el color rojo, activando el servomotor y encendiendo el LED correspondiente en la tira WS2812.

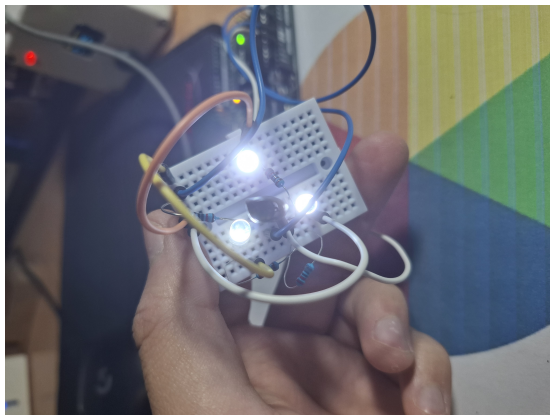


Figura 18: Montaje físico del selector de color en protoboard.

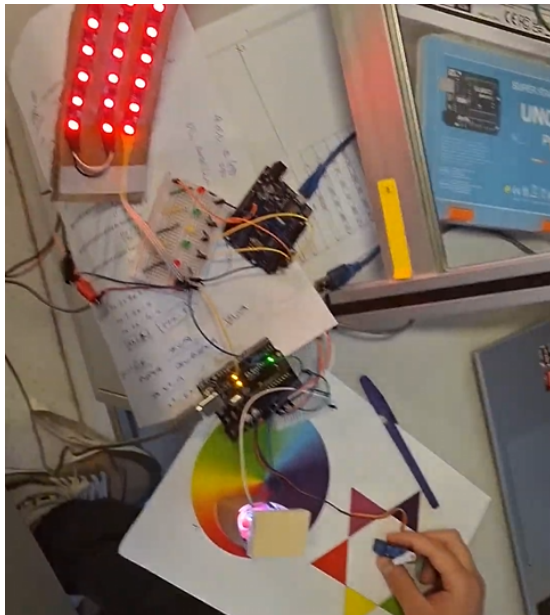


Figura 19: Detección de color rojo del selector de color.

A continuación, en la tabla II, se muestran los umbrales de luminancia para cada color clasificado por la fotocelda:

Color	Umbral de Luminancia (ADC)
Rojo	466
Azul	390
Verde	505
Amarillo	650

Tabla II: Umbrales de luz para clasificación de colores

VII-C. Piano Electrónico

La implementación del piano electrónico con ATmega328P fue evaluada exitosamente tanto en simulación como en montaje físico. En la simulación en *Proteus*, se verificó que los pulsadores generaban correctamente las frecuencias correspondientes a las notas musicales, y que el buzzer emitía los tonos de manera precisa. Sin embargo, se observó que, al simular las canciones, el sonido generado por el buzzer en *Proteus* se escuchaba algo saturado, lo que afectaba la calidad del audio. Este comportamiento no se replicó en el montaje físico, donde el sonido fue claro y sin distorsiones.

El montaje físico en protoboard también validó los resultados obtenidos en la simulación. Al conectar los pulsadores al microcontrolador, se logró que cada pulsador reprodujera la nota correspondiente de manera precisa. La selección de canciones mediante UART funcionó correctamente, permitiendo que el sistema cambiara entre las canciones predefinidas al recibir los comandos adecuados. El buzzer emitió los tonos de las notas musicales claramente, y la modulación por ancho de pulso (PWM) permitió ajustar la duración de las notas, asegurando una calidad sonora adecuada.

En la Fig. 20, se muestra el montaje físico del piano electrónico, con los pulsadores y el buzzer conectados al ATmega328P. En la Fig. 21, se presentan los comandos UART utilizados para seleccionar las canciones y el control del sistema.

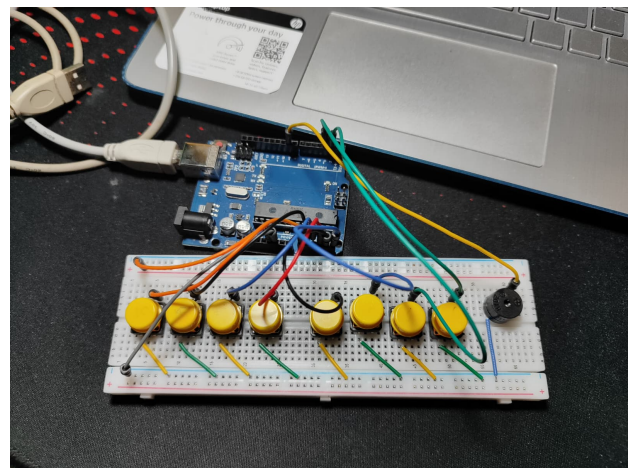


Figura 20: Montaje físico del piano electrónico en protoboard.

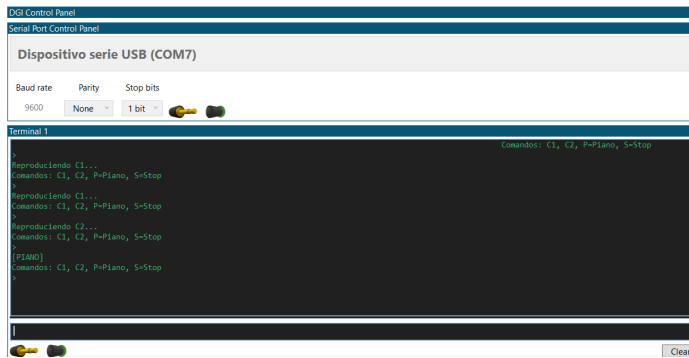


Figura 21: Comandos UART utilizados para seleccionar canciones y controlar el piano.

VII-D. Cerradura Digital

La implementación de la cerradura digital con el microcontrolador ATmega328P fue evaluada exitosamente en montaje físico. El sistema respondió correctamente a los comandos ingresados mediante el teclado 4x4, permitiendo la validación de la contraseña a través de la comparación con la contraseña almacenada en la memoria EEPROM. Al ingresar la contraseña correcta, el sistema activó la salida de desbloqueo (simulada por un LED), y mostró un mensaje de 'Acceso permitido' en la pantalla LCD.

En la simulación en *Proteus*, se verificó que el teclado, el LCD y el buzzer interactuaban adecuadamente, y el sistema mostraba los mensajes correspondientes en el display. Además, se simularon los intentos fallidos, y el sistema bloqueó el acceso después de tres intentos incorrectos, emitiendo una alerta visual y sonora mediante el buzzer y el LED.

El montaje físico confirmó estos resultados, permitiendo la correcta visualización de los mensajes en el LCD y la correcta activación de la salida de desbloqueo al ingresar la contraseña correcta. Además, el sistema gestionó adecuadamente los intentos fallidos, activando la alerta de bloqueo temporal después de tres intentos incorrectos.

En la Fig. 22, se muestra el montaje físico de la cerradura digital, con el teclado, LCD y los LEDs indicadores.

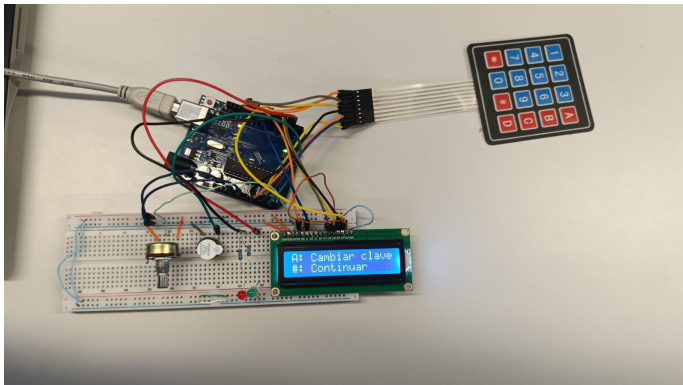


Figura 22: Montaje físico de la cerradura digital con teclado y LCD en protoboard.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de este laboratorio, se integraron diversos sistemas digitales basados en el microcontrolador ATmega328P, alcanzando una ejecución precisa de las funciones programadas. La combinación de hardware y software permitió cumplir con los requisitos de control y visualización en proyectos como el plotter, el selector de color, el piano electrónico y la cerradura digital, donde se aplicaron conceptos de lógica secuencial, comunicación serial y manipulación de periféricos.

El plotter mostró un comportamiento eficiente en la ejecución de trazados geométricos, respondiendo correctamente a los comandos seriales. Esta experiencia permitió una mejor comprensión de cómo los sistemas de control de motores paso a paso pueden ser programados para tareas precisas de posicionamiento.

El selector de color, con su sistema de detección basado en fotocelda y feedback visual mediante LEDs, confirmó la efectividad de utilizar umbrales ajustables para la clasificación de colores, mejorando así la precisión de las mediciones en función de las condiciones de iluminación.

En el caso del piano electrónico, la generación de notas mediante modulación por PWM y la selección de canciones a través de comunicación serial UART se implementaron de manera fluida, logrando una experiencia interactiva y clara. Aunque en la simulación se presentaron distorsiones en el sonido, la implementación física fue exitosa.

Finalmente, la cerradura digital, con su sistema de teclado matricial y pantalla LCD, ofreció una solución funcional para la gestión de contraseñas, validando el uso de memoria EEPROM y la interacción con el usuario a través de la interfaz de control.

Este laboratorio permitió aplicar y reforzar los conceptos clave de las tecnologías de microprocesamiento, logrando una integración exitosa de software y hardware en sistemas prácticos, donde los resultados de las pruebas y simulaciones confirmaron la correcta implementación de las soluciones planteadas.

IX. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] Atmel. *ATmega328P Datasheet*. Disponible en: <https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P>
- [2] Hitachi. *HD44780 LCD Controller/Driver Datasheet*. Disponible en: <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>
- [3] Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2011). *Sistemas digitales: principios y aplicaciones* (11ª ed.). México: Pearson Educación.
- [4] Atmel. *USART: Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter*. Disponible en: <https://www.microchip.com/webdoc/avr/avr192.pdf>
- [5] Atmel. *ATmega328P EEPROM Memory*. Disponible en: <https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P>
- [6] Arduino. *Arduino UNO Datasheet*. Disponible en: <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>
- [7] Floyd, T. L. (2013). *Digital Fundamentals* (11th ed.). Boston: Pearson.
- [8] Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2017). *Digital Design* (6th ed.). Boston: Pearson.
- [9] Labcenter Electronics. *Proteus Design Suite*. Disponible en: <https://www.labcenter.com>

[10] WorldSemi. *WS2812 Datasheet - Intelligent Control LED Driver*. Disponible en: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf>

ENLACE AL REPOSITORIO
<https://github.com/Hiato27/Tec.Micro>